

PANDUAN LENGKAP

PEMBANGUNAN APLIKASI AUDIT QAS

Quality Assurance System • Self Audit • Audit Auditor • Dashboard Perbandingan

3 DEPO

Karawang • Baros • Cirebon

2 PERAN

PIC QAS • Auditor QAS

1 ALUR

Self audit → Audit asli → Compare

ARAH TEKNOLOGI

React + TypeScript + Vite PWA • Cloudflare Worker + Hono • D1 • R2 • Cloudflare Access • IndexedDB

Panduan eksekusi untuk pembangunan melalui Google Antigravity

Versi 1.0 • 1 Oktober 2026

Status dan cara memakai panduan

STATUS: SIAP MENJADI PEDOMAN BUILD

Arsitektur, alur kerja, struktur data, urutan implementasi, pengujian, deployment, dan operasi sudah ditetapkan. Perhitungan skor final masih harus dikunci dari pemilik proses karena bobot, nilai tiap opsi, pembulatan, dan batas kategori tidak terlihat lengkap pada Form Audit QAS.

Gunakan dokumen ini berurutan. Jangan meminta Antigravity membangun seluruh aplikasi dalam satu prompt. Selesaikan satu tahap, jalankan pemeriksaan, simpan perubahan, lalu lanjut ke tahap berikutnya.

Dokumen	Fungsi	Cara pakai
Form Audit QAS.pdf	Sumber struktur pertanyaan dan tampilan form eksisting	Validasi konten, pilihan jawaban, bukti, dan aturan skor
PRD_Aplikasi_Audit_QAS_Cloudflare.docx	Kontrak produk dan kebutuhan	Rujukan fitur, peran, alur, dan acceptance criteria
Panduan ini	Urutan kerja teknis dan operasional	Ikuti dari keputusan awal sampai go-live dan operasi

Definisi tanda

Tanda	Makna
GATE	Keputusan atau hasil wajib sebelum tahap berikutnya dimulai
OUTPUT	Artefak yang harus tersedia
CHECK	Pemeriksaan yang harus lulus
STOP	Jangan melanjutkan sebelum masalah diselesaikan

Daftar isi

- 01 Sasaran, ruang lingkup, dan definisi selesai
- 02 Keputusan bisnis yang harus dikunci
- 03 Arsitektur dan alur data
- 04 Persiapan akun dan perangkat kerja
- 05 Cara membangun di Antigravity
- 06 Membuat fondasi proyek
- 07 Menyiapkan Cloudflare D1, R2, dan konfigurasi
- 08 Merancang basis data dan data awal
- 09 Login, peran, dan pembatasan depo
- 10 Implementasi modul aplikasi
- 11 Mesin skor dan perbandingan
- 12 API, status audit, dan aturan transaksi
- 13 Desain antarmuka mobile dan desktop
- 14 Offline draft, sinkronisasi, dan bukti foto
- 15 Pengujian lengkap
- 16 Deployment staging dan production
- 17 Pilot, pelatihan, dan rollout tiga depo
- 18 Operasi, backup, monitoring, dan insiden
- 19 Troubleshooting
- 20 Checklist serah terima dan go-live
- 21 Paket prompt Antigravity
- 22 Referensi resmi

01

Sasaran, ruang lingkup, dan definisi selesai

Tetapkan hasil akhir sebelum mulai menulis kode.

1.1 Sasaran aplikasi

- PIC QAS Gudang mengisi self audit untuk depo yang menjadi tanggung jawabnya.
- Auditor QAS melakukan audit resmi setelah self audit selesai.
- Jawaban self audit tidak ditampilkan kepada Auditor selama audit resmi masih berjalan agar hasil tetap independen.
- Setelah audit resmi dikirim, sistem membandingkan kedua hasil per pertanyaan, per seksi, per depo, dan per periode.
- Dashboard menampilkan skor, selisih, temuan, progres, bukti, dan status tindak lanjut untuk Karawang, Baros, dan Cirebon.
- Aplikasi dapat digunakan dari browser ponsel dan desktop, dengan draft lokal saat koneksi terganggu.

1.2 Ruang lingkup versi pertama

Termasuk	Belum termasuk pada versi pertama
Login, RBAC, tiga depo, master pengguna, template audit berversi	Integrasi SSO perusahaan di luar Cloudflare Access
Self audit, audit resmi, foto bukti, compare, dashboard, ekspor	Aplikasi native Android/iOS di toko aplikasi
Draft offline, audit trail, reopen terkontrol, acknowledgement	Integrasi ERP/WMS bila belum ada API resmi
Deployment Cloudflare dan SOP operasi	Notifikasi WhatsApp otomatis tanpa penyedia resmi

1.3 Definisi selesai

1. PIC aktif dapat login, hanya melihat depo yang diizinkan, membuat self audit, menyimpan draft, melampirkan bukti, dan mengirim hasil.
2. Auditor dapat memulai audit resmi hanya jika self audit pada siklus yang sama sudah SUBMITTED.
3. Auditor tidak dapat membaca jawaban self audit sebelum audit resmi SUBMITTED.
4. Perhitungan skor mengikuti aturan resmi yang telah disahkan dan dapat direkonsiliasi dengan contoh manual.
5. Dashboard dapat difilter berdasarkan periode, depo, seksi, status, dan jenis audit.
6. Semua perubahan kritis tercatat dalam audit trail.
7. Aplikasi lulus UAT di Karawang, lalu lulus smoke test di Baros dan Cirebon.
8. Backup, restore drill, pengelolaan pengguna, dan prosedur insiden telah diuji.

GATE 1

Pemilik proses menyetujui sasaran, ruang lingkup versi pertama, dan definisi selesai.

Keputusan bisnis yang harus dikunci

Cegah Antigravity menebak aturan audit yang tidak tertulis.

2.1 Keputusan skor — wajib sebelum modul scoring

Keputusan	Yang harus ditetapkan	Contoh format keputusan
Nilai pilihan	Nilai untuk setiap jawaban pada tiap pertanyaan	Baik = ...; Cukup = ...; Tidak = ...
Bobot	Bobot seksi atau pertanyaan	J1 = ...%; J2 = ...%
N/A	Apakah boleh dan pengaruhnya ke penyebut	N/A dikeluarkan dari maksimum
Pembulatan	Jumlah desimal dan metode	2 desimal; round half-up
Kategori	Batas skor setiap kategori	Baik Sekali ≥ ...
Finalisasi	Siapa yang mengesahkan dan dapat mengubah	Process Owner menyetujui versi skor

STOP

Jangan menulis rumus skor produksi dari asumsi. Sistem boleh dibangun dengan konfigurasi placeholder, tetapi tombol publikasi template harus terkunci sampai aturan skor disahkan.

2.2 Keputusan proses audit

Topik	Pertanyaan keputusan	Rekomendasi awal
Siklus	Bulanan, kuartalan, atau ad hoc?	Siklus memiliki tanggal mulai, jatuh tempo self audit, dan jatuh tempo audit resmi
Urutan	Bolehkah Auditor mulai sebelum self audit selesai?	Tidak; self audit wajib SUBMITTED
Blind audit	Kapan jawaban self terlihat?	Setelah audit resmi SUBMITTED
Reopen	Siapa boleh membuka hasil yang sudah submit?	Admin/Auditor berwenang dengan alasan wajib
Bukti	Pertanyaan mana wajib foto/dokumen?	Atur per pertanyaan di template
Tindak lanjut	Apakah temuan memerlukan target dan PIC?	Ya untuk gap di atas ambang yang disepakati
Acknowledgement	Siapa menyatakan hasil telah dipahami?	PIC depo setelah hasil resmi diterbitkan

2.3 Lembar keputusan yang perlu diisi

No.	Keputusan	Isi final	Penyetuju
1	Matriks nilai 17 pertanyaan	_____	_____
2	Bobot J1 dan J2	_____	_____
3	Aturan N/A	_____	_____
4	Pembulatan	_____	_____

PANDUAN PEMBANGUNAN APLIKASI AUDIT QAS

No.	Keputusan	Isi final	Penyetuju
5	Batas kategori	_____	_____
6	Bukti wajib	_____	_____
7	Jadwal siklus	_____	_____
8	Reopen dan approval	_____	_____
9	Retensi bukti	_____	_____

OUTPUT

Berita acara keputusan proses dan scoring yang diberi nomor versi. Simpan sebagai referensi template audit.

03

Arsitektur dan alur data

Satu deployment Cloudflare untuk antarmuka, API, data, dan bukti.

3.1 Komponen

Lapisan	Teknologi	Tanggung jawab
Antarmuka	React + TypeScript + Vite PWA	Tampilan responsif, form audit, dashboard, draft lokal
API	Cloudflare Worker + Hono	Validasi, RBAC, aturan proses, perhitungan, audit trail
Data	Cloudflare D1	Master, template, siklus, jawaban, skor, event
Berkas	Cloudflare R2 private bucket	Foto dan dokumen bukti; tidak dibuka publik
Identitas	Cloudflare Access	Login email/IdP; Worker tetap memvalidasi JWT
Offline	IndexedDB	Draft jawaban dan antrean unggah sementara

3.2 Alur permintaan

```

ARSITEKTUR LOGIS
Browser mobile / desktop
  | HTTPS + Access JWT
  v
Cloudflare Access — menolak pengguna tanpa policy
  |
  v
Cloudflare Worker + Hono
  ├── verifikasi JWT, role, depot, status audit
  ├── D1: master, audit, jawaban, skor, event
  ├── R2: bukti foto/dokumen private
  ├── Static Assets: React PWA
  |
  |   ^
  |   | IndexedDB: draft dan sync queue
  
```

3.3 Alur bisnis utama

1. Admin menyiapkan pengguna, scope depo, template aktif, dan siklus audit.
2. PIC memilih siklus, mengisi self audit, melampirkan bukti, lalu submit.
3. Sistem mengunci self audit dan mengaktifkan audit resmi untuk Auditor.
4. Auditor mengisi audit resmi tanpa melihat jawaban self audit, lalu submit.
5. Sistem menghitung skor, membuat snapshot perbandingan, dan membuka hasil compare.
6. PIC membaca hasil, menindaklanjuti temuan, lalu memberi acknowledgement.
7. Dashboard menggabungkan hasil ketiga depo tanpa mengubah data audit historis.

PRINSIP DATA

Snapshot audit selalu mengacu pada versi template yang dipakai saat audit dibuat. Perubahan template baru tidak boleh mengubah audit lama.

04

Persiapan akun dan perangkat kerja

Siapkan akses sebelum membuat resource cloud.

4.1 Akun

Kebutuhan	Keterangan	Status
Google Antigravity	Lingkungan utama untuk membangun dan meninjau perubahan	☐
Cloudflare	Workers, D1, R2, Access, DNS	☐
Domain aktif di Cloudflare	Diperlukan untuk hostname Access yang stabil; gunakan domain perusahaan yang sudah ada	☐
Repository Git	Disarankan untuk riwayat versi dan rollback	☐
Daftar email pengguna	Email, nama, peran, dan depo	☐

Catatan biaya: target dapat berjalan pada free tier untuk pilot dengan volume kecil. Domain, kapasitas aktual, dan penggunaan di atas kuota tetap dapat menimbulkan biaya. Pantau konsumsi dari dashboard Cloudflare.

4.2 Perangkat pengembangan

- Node.js versi LTS dan npm.
- Git untuk version control.
- Chrome atau Edge untuk pengujian desktop dan mobile emulation.
- Ponsel Android/iPhone nyata untuk pengujian kamera, upload, offline, dan instalasi PWA.
- Akses ke Form Audit QAS dan PRD final.

4.3 Konvensi nama

Objek	Staging	Production
Worker	qas-audit-staging	qas-audit-prod
D1	qas-audit-staging-db	qas-audit-prod-db
R2	qas-audit-staging-evidence	qas-audit-prod-evidence
Hostname	qas-staging.<domain>	qas.<domain>

GATE 2

Cloudflare, domain, Antigravity, daftar pengguna, dan hak admin tersedia. Nama resource disetujui.

Cara membangun di Antigravity

Gunakan pekerjaan kecil dengan acceptance criteria yang dapat diuji.

5.1 Membuka workspace

1. Buat folder kerja qas-audit-app dan buka folder tersebut di Antigravity.
2. Salin PRD dan panduan ini ke docs/. Jangan masukkan PDF sensitif ke repository publik.
3. Buat repository Git dan commit kondisi awal.
4. Tambahkan AGENTS.md agar Antigravity selalu mengikuti batasan proyek.
5. Kerjakan milestone sesuai urutan pada Bab 21. Satu prompt menghasilkan satu perubahan yang dapat ditinjau.

5.2 Isi AGENTS.md yang disarankan

```
AGENTS.md
# Aplikasi Audit QAS

- Gunakan React + TypeScript + Vite dan Cloudflare Worker + Hono.
- Gunakan D1 untuk data relasional dan R2 private untuk bukti.
- Semua input divalidasi di server dengan Zod.
- Jangan percaya role, depot, skor, atau status yang dikirim browser.
- Auditor tidak boleh melihat jawaban self audit sebelum official submitted.
- Semua perubahan status kritis harus masuk audit_events.
- Template dan scoring harus versioned; audit lama immutable.
- Jangan hardcode aturan skor sebelum keputusan bisnis disahkan.
- Setiap perubahan harus lulus lint, typecheck, dan tes relevan.
- Gunakan Bahasa Indonesia untuk UI pengguna.
- Jangan commit .dev.vars, token, secret, atau data audit nyata.
```

5.3 Siklus kerja setiap milestone

Langkah	Yang dilakukan	Bukti selesai
1. Minta	Kirim prompt dengan ruang lingkup jelas	Daftar file yang akan berubah
2. Tinjau	Periksa rencana sebelum perubahan besar	Tidak ada scope creep
3. Jalankan	Izinkan perubahan dan dependency relevan	Aplikasi dapat dijalankan
4. Uji	Lint, typecheck, unit/integration/E2E relevan	Semua pemeriksaan lulus
5. Inspeksi	Lihat UI mobile dan desktop	Tidak ada teks terpotong/alur buntu
6. Simpan	Commit milestone	Riwayat dapat di-rollback

STOP

Jika Antigravity mengganti arsitektur, menghapus tes, membuka bucket R2, atau menebak rumus skor, hentikan dan arahkan kembali ke PRD serta AGENTS.md.

06

Membuat fondasi proyek

Scaffold React dan Worker dalam satu proyek.

6.1 Membuat project

Jalankan perintah berikut dari terminal Antigravity. Saat wizard meminta pilihan, gunakan TypeScript, Git, dan deployment Workers.

POWERSHELL / TERMINAL

```
npm create cloudflare@latest -- qas-audit-app --framework=react
cd qas-audit-app
npm install
npm install hono zod jose idb react-router-dom
npm install -D vitest @testing-library/react @testing-library/jest-dom @playwright/test eslint prettier
```

6.2 Struktur folder target

STRUKTUR DIREKTORI

```
qas-audit-app/
├── docs/                PRD, keputusan scoring, panduan
├── migrations/          migrasi D1 berurutan
├── scripts/             seed dan pemeriksaan data
├── src/
│   ├── app/            router, provider, layout
│   ├── components/     komponen UI umum
│   ├── features/       auth, audit, compare, dashboard, master
│   ├── lib/            API client, schema, formatter, offline
│   └── styles/
├── worker/
│   ├── index.ts        entry Worker
│   ├── middleware/     auth, RBAC, error, request id
│   ├── routes/         endpoint API
│   ├── services/       aturan bisnis
│   └── repositories/   akses D1/R2
├── tests/              unit, integration, E2E
├── public/             manifest dan icon PWA
├── AGENTS.md
├── wrangler.jsonc
└── package.json
```

6.3 Script dan pemeriksaan awal

CHECK

```
npm run dev
npm run build
npm run lint
npm run typecheck
npm run test
```

- Halaman starter tampil tanpa error di desktop.
- Emulasi lebar 360 px tidak memunculkan scroll horizontal.
- Build produksi berhasil.
- Tidak ada token atau file .dev.vars masuk Git.

GATE 3

Scaffold berjalan lokal, build bersih, dan struktur folder disetujui.

07

Menyiapkan Cloudflare D1, R2, dan konfigurasi

Pisahkan data terstruktur dari bukti foto dan dokumen.

7.1 Login CLI

TERMINAL

```
npx wrangler login
npx wrangler whoami
```

7.2 Membuat resource

TERMINAL

```
npx wrangler d1 create qas-audit-staging-db --location apac
npx wrangler d1 create qas-audit-prod-db --location apac
npx wrangler r2 bucket create qas-audit-staging-evidence
npx wrangler r2 bucket create qas-audit-prod-evidence
```

Simpan database_id yang ditampilkan oleh Wrangler. Jangan menyalin ID staging ke konfigurasi production.

7.3 Contoh wrangler.jsonc

wrangler.jsonc

```
{
  "$schema": "node_modules/wrangler/config-schema.json",
  "name": "qas-audit-prod",
  "main": "worker/index.ts",
  "compatibility_date": "2026-10-01",
  "assets": {
    "not_found_handling": "single-page-application",
    "run_worker_first": ["/api/*"]
  },
  "d1_databases": [{
    "binding": "DB",
    "database_name": "qas-audit-prod-db",
    "database_id": "GANTI_DENGAN_ID_D1_PRODUCTION",
    "migrations_dir": "migrations"
  }],
  "r2_buckets": [{
    "binding": "EVIDENCE",
    "bucket_name": "qas-audit-prod-evidence"
  }],
  "vars": { "APP_ENV": "production", "MAX_EVIDENCE_BYTES": "5242880" }
}
```

Untuk staging, gunakan environment atau file konfigurasi terpisah. Pada Cloudflare Vite plugin, pilih environment saat dev/build melalui CLOUDFLARE_ENV sesuai dokumentasi versi yang digunakan.

7.4 Aturan penyimpanan bukti

- Bucket R2 private; jangan aktifkan public development URL untuk bukti audit.
- Browser mengunggah ke Worker; Worker memeriksa role, audit, MIME, ukuran, dan nama objek.
- Object key menggunakan ID acak: evidence/{depotId}/{auditId}/{answerId}/{uuid}.jpg.
- Metadata D1 menyimpan nama asli, MIME, byte, hash, uploader, dan waktu upload.
- Download bukti melewati endpoint yang mengulang pemeriksaan akses.

CHECK

Resource staging dan production terlihat di dashboard. Binding DB dan EVIDENCE sama di kode, tetapi menunjuk resource berbeda.

08

Merancang basis data dan data awal

Simpan versi template dan audit historis secara utuh.

8.1 Entitas inti

Entitas	Fungsi	Aturan utama
depots	Karawang, Baros, Cirebon	Kode unik; nonaktif tidak menghapus riwayat
users / user_role_scopes	Email, role, scope depo	Satu email dapat memiliki lebih dari satu scope
audit_templates / versions	Form dan versi scoring	Versi published immutable
sections / questions / options	J1, J2, 17 pertanyaan, pilihan	Urutan eksplisit; bukti wajib per pertanyaan
audit_cycles	Periode dan tenggat	Unik per nama/periode
audits / audit_answers	Self atau official dan jawabannya	Satu audit per tipe, depo, siklus
evidence_files	Metadata objek R2	Kunci objek private dan hash
comparison_snapshots	Hasil compare saat official submit	Tidak dihitung ulang diam-diam
audit_events	Audit trail	Append-only

8.2 Migrasi awal — master dan template

```
migrations/0001_initial.sql — BAGIAN 1
PRAGMA foreign_keys = ON;

CREATE TABLE depots (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  code TEXT NOT NULL UNIQUE,
  name TEXT NOT NULL,
  is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (is_active IN (0,1)),
  created_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE users (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  email TEXT NOT NULL UNIQUE COLLATE NOCASE,
  full_name TEXT NOT NULL,
  is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (is_active IN (0,1)),
  created_at TEXT NOT NULL,
  updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE user_role_scopes (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  user_id TEXT NOT NULL REFERENCES users(id),
  role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('ADMIN', 'PIC_QAS', 'AUDITOR_QAS', 'VIEWER')),
  depot_id TEXT REFERENCES depots(id),
  UNIQUE(user_id, role, depot_id)
);

CREATE TABLE audit_templates (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  code TEXT NOT NULL UNIQUE,
  name TEXT NOT NULL,
  is_active INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
);

CREATE TABLE audit_template_versions (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  template_id TEXT NOT NULL REFERENCES audit_templates(id),
  version_no INTEGER NOT NULL,
```

PANDUAN PEMBANGUNAN APLIKASI AUDIT QAS

```
status TEXT NOT NULL CHECK (status IN ('DRAFT','PUBLISHED','RETIRED')),
scoring_config_json TEXT,
published_at TEXT,
published_by TEXT REFERENCES users(id),
UNIQUE(template_id, version_no)
);
```

8.3 Migrasi awal — pertanyaan dan siklus

migrations/0001_initial.sql — BAGIAN 2

```
CREATE TABLE audit_sections (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  version_id TEXT NOT NULL REFERENCES audit_template_versions(id),
  code TEXT NOT NULL,
  title TEXT NOT NULL,
  display_order INTEGER NOT NULL,
  weight REAL,
  UNIQUE(version_id, code)
);

CREATE TABLE audit_questions (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  section_id TEXT NOT NULL REFERENCES audit_sections(id),
  code TEXT NOT NULL,
  prompt TEXT NOT NULL,
  display_order INTEGER NOT NULL,
  evidence_required INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  is_required INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  weight REAL,
  UNIQUE(section_id, code)
);

CREATE TABLE answer_options (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  question_id TEXT NOT NULL REFERENCES audit_questions(id),
  code TEXT NOT NULL,
  label TEXT NOT NULL,
  numeric_value REAL,
  display_order INTEGER NOT NULL,
  is_na INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  UNIQUE(question_id, code)
);

CREATE TABLE audit_cycles (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  code TEXT NOT NULL UNIQUE,
  title TEXT NOT NULL,
  period_start TEXT NOT NULL,
  period_end TEXT NOT NULL,
  self_due_at TEXT NOT NULL,
  official_due_at TEXT NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL CHECK (status IN ('DRAFT','OPEN','CLOSED')),
  template_version_id TEXT NOT NULL REFERENCES audit_template_versions(id)
);
```

8.4 Migrasi awal — transaksi

migrations/0001_initial.sql — BAGIAN 3

```
CREATE TABLE audits (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  cycle_id TEXT NOT NULL REFERENCES audit_cycles(id),
  depot_id TEXT NOT NULL REFERENCES depots(id),
  audit_type TEXT NOT NULL CHECK (audit_type IN ('SELF','OFFICIAL')),
  status TEXT NOT NULL CHECK (status IN ('DRAFT','SUBMITTED','REOPENED','VOID')),
  assigned_user_id TEXT NOT NULL REFERENCES users(id),
  template_version_id TEXT NOT NULL REFERENCES audit_template_versions(id),
  score REAL,
  category TEXT,
  submitted_at TEXT,
  created_at TEXT NOT NULL,
  updated_at TEXT NOT NULL,
  UNIQUE(cycle_id, depot_id, audit_type)
);

CREATE TABLE audit_answers (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  audit_id TEXT NOT NULL REFERENCES audits(id),
  question_id TEXT NOT NULL REFERENCES audit_questions(id),
```

PANDUAN PEMBANGUNAN APLIKASI AUDIT QAS

```
option_id TEXT REFERENCES answer_options(id),
note TEXT,
numeric_value_snapshot REAL,
updated_at TEXT NOT NULL,
UNIQUE(audit_id, question_id)
);

CREATE TABLE evidence_files (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  answer_id TEXT NOT NULL REFERENCES audit_answers(id),
  object_key TEXT NOT NULL UNIQUE,
  original_name TEXT NOT NULL,
  mime_type TEXT NOT NULL,
  size_bytes INTEGER NOT NULL,
  sha256 TEXT,
  uploaded_by TEXT NOT NULL REFERENCES users(id),
  uploaded_at TEXT NOT NULL,
  deleted_at TEXT
);

CREATE TABLE comparison_snapshots (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  cycle_id TEXT NOT NULL REFERENCES audit_cycles(id),
  depot_id TEXT NOT NULL REFERENCES depots(id),
  self_audit_id TEXT NOT NULL REFERENCES audits(id),
  official_audit_id TEXT NOT NULL REFERENCES audits(id),
  summary_json TEXT NOT NULL,
  created_at TEXT NOT NULL,
  UNIQUE(cycle_id, depot_id)
);
```

8.5 Migrasi awal — audit trail dan indeks

migrations/0001_initial.sql — BAGIAN 4

```
CREATE TABLE audit_events (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  entity_type TEXT NOT NULL,
  entity_id TEXT NOT NULL,
  event_type TEXT NOT NULL,
  actor_user_id TEXT REFERENCES users(id),
  reason TEXT,
  payload_json TEXT,
  request_id TEXT,
  created_at TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE acknowledgements (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  official_audit_id TEXT NOT NULL REFERENCES audits(id),
  user_id TEXT NOT NULL REFERENCES users(id),
  note TEXT,
  acknowledged_at TEXT NOT NULL,
  UNIQUE(official_audit_id, user_id)
);

CREATE INDEX idx_audits_cycle_depot ON audits(cycle_id, depot_id);
CREATE INDEX idx_answers_audit ON audit_answers(audit_id);
CREATE INDEX idx_events_entity ON audit_events(entity_type, entity_id, created_at);
CREATE INDEX idx_evidence_answer ON evidence_files(answer_id, deleted_at);
```

8.6 Membuat dan menjalankan migrasi

TERMINAL

```
npx wrangler d1 migrations create DB initial_schema
npx wrangler d1 migrations apply DB --local
npm run dev

# Setelah tes lokal lulus:
npx wrangler d1 migrations list DB --remote
npx wrangler d1 migrations apply DB --remote
```

8.7 Seed minimum

- Depo: KRW/Karawang, BRS/Baros, CRB/Cirebon.
- Pengguna pertama: satu Admin, minimal satu PIC per depo, minimal satu Auditor.

PANDUAN PEMBANGUNAN APLIKASI AUDIT QAS

- Template QAS versi 1 dalam status DRAFT.
- Seksi J1 dan J2 serta 17 pertanyaan dari formulir sumber.
- Pilihan jawaban dan scoring_config_json tetap kosong atau belum disahkan sampai keputusan scoring tersedia.

CHECK

Hitung: 3 depo, 17 pertanyaan, tidak ada code duplikat, dan tidak ada versi PUBLISHED tanpa konfigurasi skor lengkap.

09

Login, peran, dan pembatasan depo

Cloudflare Access mengidentifikasi pengguna; aplikasi menentukan kewenangannya.

9.1 Menyiapkan Cloudflare Access

1. Buka Cloudflare Zero Trust dan buat team name.
2. Aktifkan One-time PIN atau identity provider perusahaan.
3. Deploy staging sementara agar hostname tersedia.
4. Buat Access application Self-hosted and private, lalu tambahkan public hostname qas-staging.<domain>.
5. Buat Allow policy hanya untuk email atau domain organisasi yang disetujui.
6. Salin Team Domain dan Application Audience (AUD) Tag.
7. Simpan nilai sensitif sebagai Worker secret, bukan source code.

TERMINAL

```
npx wrangler secret put ACCESS_TEAM_DOMAIN
npx wrangler secret put ACCESS_AUD
```

9.2 Verifikasi JWT di Worker

- Ambil token dari header Cf-Access-Jwt-Assertion.
- Validasi signature menggunakan JWKS, issuer, audience, dan expiry.
- Ambil email tervalidasi dari claim token.
- Cari email di users dan user_role_scopes.
- Tolak 401 jika token tidak valid; 403 jika pengguna tidak aktif atau scope tidak sesuai.
- Tambahkan request ID dan catat aksi sensitif ke audit_events.

ATURAN KEAMANAN

Header email tanpa validasi signature tidak boleh dipercaya. Access melindungi pintu masuk, sedangkan Worker tetap memvalidasi JWT dan aturan peran/depo pada setiap endpoint.

9.3 Matriks hak akses

Aksi	Admin	PIC QAS	Auditor QAS	Viewer
Kelola pengguna/depo	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Kelola draft template	Ya	Tidak	Opsional	Tidak
Buat/isi self audit	Tidak	Depo sendiri	Tidak	Tidak
Buat/isi official audit	Tidak	Tidak	Scope audit	Tidak
Lihat self sebelum official submit	Terbatas	Milik depo	Tidak	Tidak
Lihat hasil compare	Ya	Depo sendiri	Ya	Sesuai scope
Reopen	Dengan alasan	Tidak	Jika diberi hak	Tidak

9.4 Tes otorisasi minimum

- PIC Karawang tidak dapat membuka audit Baros melalui URL atau request.
- Auditor tidak dapat membaca endpoint self answers sebelum official submit.
- Pengguna yang dinonaktifkan di D1 ditolak walaupun login Access berhasil.
- Viewer tidak dapat POST, PATCH, DELETE, submit, atau upload.
- Setiap 403 memiliki request ID tanpa membocorkan data audit.

GATE 4

Login staging berhasil dan seluruh tes negatif RBAC lulus sebelum modul audit dibangun.

10

Implementasi modul aplikasi

Bangun dari master dan template menuju audit, compare, lalu dashboard.

10.1 Kerangka aplikasi dan profil

- Layout desktop: sidebar, header konteks depo/siklus, area konten.
- Layout mobile: top bar ringkas, bottom navigation, target sentuh minimal 44 px.
- Halaman /me menampilkan nama, email, role, dan scope depo dari server.
- Error boundary, loading skeleton, empty state, toast, dan halaman 403/404.

SELESAI JIKA

Login mengarah ke dashboard sesuai role; tidak ada data dummy tersisa.

10.2 Master pengguna dan scope

- Admin mengatur nama, email, status aktif, role, dan depo.
- Email disimpan lowercase dan unik.
- Menonaktifkan pengguna tidak menghapus audit historis.
- Semua perubahan master tercatat di audit_events.

SELESAI JIKA

PIC tiga depo dan Auditor dapat diuji dengan akun terpisah.

10.3 Template audit berversi

- Admin membuat draft versi, seksi, pertanyaan, pilihan, urutan, bukti wajib, dan bobot.
- Validasi menolak publish bila scoring belum lengkap atau code duplikat.
- Versi PUBLISHED tidak dapat diedit; perubahan melalui clone ke versi baru.
- Preview menunjukkan urutan yang dilihat pengguna.

SELESAI JIKA

Template sumber memiliki J1, J2, dan 17 pertanyaan terverifikasi.

10.4 Siklus audit

- Admin membuat judul/periode, due date self/official, dan template version.
- Saat OPEN, sistem membuat slot self dan official per depo.
- Siklus CLOSED read-only kecuali reopen terotorisasi.

SELESAI JIKA

Satu siklus uji memiliki enam audit untuk tiga depo.

10.5 Self audit

- Form dikelompokkan per seksi dan menampilkan progres answered/required.
- Autosave lokal cepat; simpan server berkala dan saat pindah langkah.
- Submit memeriksa pertanyaan wajib, bukti wajib, dan konflik versi.
- Setelah submit, jawaban terkunci dan official audit tersedia.

SELESAI JIKA

PIC dapat menutup browser, membuka kembali, melanjutkan draft, lalu submit.

10.6 Audit resmi

- Auditor melihat status self selesai tanpa jawaban, nilai, catatan, atau bukti self.
- Form resmi memakai template version yang sama.
- Submit transaksional: validasi, snapshot nilai, skor, compare, dan event.

SELESAI JIKA

Tes API membuktikan blind audit sampai official SUBMITTED.

10.7 Hasil compare dan acknowledgement

- Tampilkan self vs official per pertanyaan, selisih, catatan, dan bukti sesuai izin.
- Ringkas jumlah sama, berbeda, lebih tinggi, lebih rendah, dan gap terbesar.
- PIC memberi acknowledgement dengan waktu, pengguna, dan catatan opsional.

SELESAI JIKA

Snapshot compare tidak berubah bila template baru diterbitkan.

10.8 Dashboard dan ekspor

- Kartu status; tren skor; perbandingan depo; gap per seksi; temuan prioritas.
- Filter periode, depo, seksi, status, dan jenis audit diterapkan server-side.
- Ekspor CSV memakai filter sama dan mencantumkan waktu ekspor.

SELESAI JIKA

Kartu, chart, daftar, dan CSV konsisten untuk filter yang sama.

11

Mesin skor dan perbandingan

Konfigurasi skor menjadi data versi, bukan angka tersembunyi di kode.

11.1 Struktur konfigurasi

CONTOH `scoring_config_json` – PLACEHOLDER

```
{
  "method": "weighted_normalized",
  "decimalPlaces": 2,
  "rounding": "half_up",
  "naPolicy": "exclude_from_denominator",
  "categories": [
    { "code": "TBD", "label": "Menunggu keputusan", "min": null }
  ]
}
```

Struktur tersebut bukan aturan skor final. Setelah keputusan bisnis disahkan, masukkan pilihan, bobot, N/A, pembulatan, dan kategori yang benar ke versi template.

11.2 Urutan perhitungan yang aman

1. Ambil answer option dan numeric_value dari versi template audit.
2. Validasi semua jawaban wajib dan kebijakan N/A.
3. Hitung skor mentah per pertanyaan dan seksi menggunakan bobot versi.
4. Normalisasi hanya bila metode resmi meminta.
5. Terapkan pembulatan satu kali pada tahap yang ditetapkan.
6. Tentukan kategori dari tabel ambang versi.
7. Simpan nilai per jawaban/seksi, skor final, kategori, dan configuration hash sebagai snapshot.

11.3 Tes golden case

Kasus	Input	Expected
Semua maksimum	Semua opsi nilai tertinggi	Skor maksimum dan kategori tertinggi
Semua minimum	Semua opsi nilai terendah	Skor minimum dan kategori terendah
N/A	Satu pertanyaan N/A	Penyebut sesuai keputusan
Batas kategori	Nilai tepat di ambang	Kategori sesuai inclusive/exclusive
Pembulatan	Nilai pecahan kritis	Sama dengan contoh manual
Rekonsiliasi	Contoh formulir 4,37	Cocok setelah aturan resmi diketahui

GATE 5

Process Owner menandatangani hasil golden case. Tanpa persetujuan ini, skor produksi dan kategori tidak boleh diaktifkan.

12

API, status audit, dan aturan transaksi

Validasi bisnis berada di server agar tidak dapat dilewati dari browser.

12.1 Endpoint minimum

Metode	Endpoint	Fungsi / akses
GET	/api/me	Profil dan scope
GET	/api/cycles	Siklus sesuai scope
POST	/api/admin/cycles	Buat siklus — Admin
GET	/api/audits/:id	Metadata; field difilter role/status
GET	/api/audits/:id/form	Template dan jawaban yang diizinkan
PATCH	/api/audits/:id/answers	Upsert draft + version token
POST	/api/audits/:id/evidence	Upload bukti private
GET	/api/evidence/:id	Streaming setelah otorisasi
POST	/api/audits/:id/submit	Submit idempotent
POST	/api/audits/:id/reopen	Reopen dengan alasan
GET	/api/comparisons/:cycleId/:depotId	Compare setelah official submit
GET	/api/dashboard	Agregasi filter/scope
GET	/api/exports/audits.csv	Ekspor filter/scope

12.2 State machine

```

TRANSISI YANG DIIZINKAN
SELF:   DRAFT —submit→ SUBMITTED —reopen→ REOPENED
        |               |
        |               | official open | submit ulang
        |               |
OFFICIAL: DRAFT (terkunci sampai self submitted)
          |
          | mulai/isi —submit→ SUBMITTED —reopen→ REOPENED
          |
SIKLUS:   DRAFT —open→ OPEN —close→ CLOSED
  
```

12.3 Aturan transaksi submit

- Gunakan idempotency key agar klik ganda tidak membuat event/snapshot ganda.
- Periksa updated_at/version token agar draft lama tidak menimpa draft baru.
- Validasi status, role, depot, template, jawaban wajib, dan bukti.
- Official submit menghitung skor dan compare dalam satu unit logis.
- Jika satu langkah gagal, status tidak berubah menjadi SUBMITTED.
- Gunakan kode error stabil: AUTH_REQUIRED, FORBIDDEN, INVALID_STATE, VALIDATION_FAILED, CONFLICT, RATE_LIMITED, INTERNAL_ERROR.

12.4 Bentuk respons

```

JSON
// sukses
  
```

```
{ "data": { ... }, "requestId": "req_..." }

// gagal
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_FAILED",
    "message": "Periksa data yang wajib diisi.",
    "fields": { "question.J1-03": "Bukti wajib dilampirkan" }
  },
  "requestId": "req_..."
}
```

13

Desain antarmuka mobile dan desktop

Prioritaskan pengisian cepat, status jelas, dan sedikit langkah.

13.1 Peta halaman

Rute	Pengguna	Isi utama
/	Semua	Dashboard sesuai role
/cycles	Semua	Periode dan progres
/audits/:id	PIC/Auditor	Form per seksi
/compare/:cycle/:depot	Sesuai scope	Self vs official
/findings	Sesuai scope	Temuan/tindak lanjut
/admin/users	Admin	Pengguna dan scope
/admin/templates	Admin	Template dan versi
/admin/cycles	Admin	Siklus

13.2 Pola form audit mobile

- Satu kartu pertanyaan pada satu waktu atau daftar pendek per seksi; hindari tabel lebar.
- Judul tetap terlihat, pilihan besar, tombol bukti dekat jawaban.
- Progress bar menunjukkan answered/required dan bukti kurang.
- Footer lengket: Sebelumnya, Simpan, Berikutnya; Submit setelah review.
- Kamera/galeri dengan preview dan ukuran file.
- Status offline, pending, syncing, dan tersimpan terlihat jelas.

13.3 Pola desktop

- Sidebar modul dan breadcrumb siklus/depo/audit.
- Daftar pertanyaan di kiri, form tengah, progres/bukti kanan bila ruang cukup.
- Dashboard memakai grid kartu, chart, dan tabel detail.
- Filter di atas dan dapat dibagi via query string tanpa data sensitif.

13.4 Aturan kualitas UI

Area	Aturan
Teks	Bahasa Indonesia, label singkat, error menjelaskan cara memperbaiki
Warna	Jangan mengandalkan warna saja; sertakan ikon/label

Area	Aturan
Ukuran	Body nyaman dibaca; target sentuh minimal 44 px
Form	Label terlihat; fokus keyboard jelas; field wajib ditandai
Tabel	Mobile menjadi card/list; tanpa scroll horizontal membingungkan
Chart	Nilai tersedia di tabel/tooltip; sumbu dan unit jelas

CHECK

Uji minimal pada 360×800, 390×844, 768×1024, 1366×768, dan 1920×1080 serta satu ponsel nyata.

14

Offline draft, sinkronisasi, dan bukti foto

Draft tidak hilang saat koneksi terputus, tetapi server tetap sumber kebenaran.

14.1 Data lokal

Store IndexedDB	Isi	Kebijakan
auditDrafts	Jawaban, catatan, localUpdatedAt, serverVersion	Hapus setelah submit
uploadQueue	Blob, MIME, ukuran, answerId, retry count	Batasi total byte dan tampilkan antrean
syncQueue	Operasi upsert jawaban	Idempotency key per operasi
referenceCache	Template aktif dan master ringan	Versi dan expiry wajib

14.2 Algoritma sinkronisasi

1. Perubahan ditulis ke IndexedDB dahulu dengan status pending.
2. Jika online, kirim batch jawaban dengan serverVersion terakhir.
3. Server menerima bila versi cocok lalu mengembalikan versi baru.
4. Jika berbeda, tandai conflict dan minta pilihan; jangan timpa otomatis.
5. Unggah bukti setelah jawaban punya ID server; gunakan retry bertahap.
6. Submit hanya aktif bila semua operasi dan bukti wajib tersinkron.

14.3 Pengolahan foto

- Terima JPEG/PNG dan format lain hanya bila perlu.
- Kompresi di browser tanpa menghilangkan keterbacaan objek.
- Server memeriksa MIME berdasarkan isi/header, bukan ekstensi saja.
- Tolak file di atas MAX_EVIDENCE_BYTES dengan pesan jelas.
- Simpan SHA-256 untuk deteksi duplikat dan integritas dasar.
- Bersihkan objek orphan secara aman setelah masa tunggu.

14.4 Skenario offline wajib

- Buka online, matikan jaringan, isi 5 jawaban, tutup tab, buka kembali; draft tetap ada.
- Ambil foto offline; saat online foto tersinkron.
- Edit di dua perangkat; sistem mendeteksi konflik.
- Token Access kedaluwarsa; login ulang tanpa menghapus draft.
- Koneksi putus saat submit; retry tidak membuat submit ganda.

15

Pengujian lengkap

Uji aturan bisnis, keamanan, integrasi cloud, dan pengalaman pengguna.

15.1 Piramida tes

Lapisan	Fokus	Contoh
Unit	Fungsi murni	scoring, kategori, state, validation
Integration	Worker + D1/R2 lokal	RBAC, submit, upload, compare, trail
E2E	Browser terhadap staging	login, self, official, compare
UAT	Proses nyata	PIC dan Auditor satu siklus
Security	Penyalahgunaan	IDOR, tampering, invalid upload, blind leak

15.2 Perintah pemeriksaan

QUALITY GATE

```
npm run lint
npm run typecheck
npm run test
npm run build
npm run test:e2e
```

15.3 Matriks UAT inti

ID	Skenario	Expected
UAT-01	PIC Karawang login	Hanya Karawang terlihat
UAT-02	Simpan draft lalu logout	Draft dapat dilanjutkan
UAT-03	Submit tanpa bukti wajib	Ditolak dan lokasi error jelas
UAT-04	Self submit lengkap	SUBMITTED dan terkunci
UAT-05	Auditor buka official	Self answers tidak terlihat
UAT-06	Official submit	Skor dan compare dibuat sekali
UAT-07	PIC lihat compare	Detail/ringkasan konsisten
UAT-08	Viewer PATCH	403
UAT-09	PIC ubah depotId	403 tanpa kebocoran
UAT-10	Admin reopen dengan alasan	Status/event benar
UAT-11	Offline lalu sync	Tidak hilang atau ganda
UAT-12	Ekspor Cirebon	CSV hanya Cirebon; angka cocok

15.4 Data uji

- Akun uji: admin, pic.karawang, pic.baros, pic.cirebon, auditor, viewer.
- Dua siklus: satu OPEN dan satu CLOSED.
- Bukti dummy tanpa data pribadi/rahasia.
- Golden cases scoring yang ditandatangani Process Owner.

GATE 6

Tidak ada defect severity tinggi, semua UAT inti lulus, dan scoring direkonsiliasi sebelum production.

16

Deployment staging dan production

Migrasi lebih dulu, deploy terukur, lalu lindungi hostname dengan Access.

16.1 Deploy staging

1. Pastikan konfigurasi staging menunjuk D1/R2 staging.
2. Terapkan migrasi remote staging.
3. Seed tiga depo dan akun uji tanpa data produksi.
4. Build dan deploy Worker + static assets.
5. Tambahkan custom domain staging dan Access policy.
6. Jalankan smoke test, E2E, dan tes RBAC negatif.

STAGING

```
npx wrangler d1 migrations apply DB --remote
npm run build
npm run deploy
```

16.2 Checklist pre-production

- ☐ Scoring final dan golden case lulus.
- ☐ Pengguna production diverifikasi dua pihak.
- ☐ Tidak ada data dummy production.
- ☐ Bucket private dan CORS terbatas.
- ☐ Secret Access production terpasang; tidak di Git.
- ☐ Backup dilakukan sebelum migrasi.
- ☐ Release notes dan rollback tersedia.
- ☐ PIC dan Auditor tahu jadwal cutover.

16.3 Deploy production

PRODUCTION

```
npx wrangler whoami
npx wrangler d1 migrations list DB --remote
npx wrangler d1 migrations apply DB --remote
npm run build
npm run deploy
```

1. Catat commit dan waktu deployment.
2. Hubungkan qas.<domain> ke Worker production.
3. Buat Access policy production dan salin AUD production.
4. Uji satu Admin, satu PIC, satu Auditor, dan satu akses ditolak.
5. Jalankan dry run tanpa data sensitif.

16.4 Rollback

- Kode: kembali ke deployment/commit sehat.
- Data: gunakan backup/Time Travel D1; rollback kode tidak membalik migrasi data.
- Migrasi: gunakan perubahan kompatibel ke depan.

PANDUAN PEMBANGUNAN APLIKASI AUDIT QAS

- R2: jangan hapus massal saat rollback; rekonsiliasi metadata.
- Catat dampak, pengguna, waktu, dan pemulihan.

STOP

Jangan migrasi production bila wrangler whoami, nama database, atau hostname menunjuk staging/akun yang salah.

17

Pilot, pelatihan, dan rollout tiga depo

Mulai terkendali, ukur masalah, lalu perluas.

17.1 Tahap rollout

Tahap	Cakupan	Kriteria keluar
Pilot	Karawang; satu siklus contoh	Self, official, compare, bukti, dashboard, support berjalan
Perluasan 1	Baros	Tidak ada defect tinggi; materi pelatihan terbukti
Perluasan 2	Cirebon	Hak akses dan data lintas depo benar
Operasional	Tiga depo	Owner, backup, monitoring, cadence review aktif

17.2 Skenario pelatihan PIC

1. Login dan cek identitas/depo.
2. Buka siklus dan pahami status/tenggat.
3. Isi jawaban/catatan dan foto bukti.
4. Simulasikan koneksi putus dan lanjutkan draft.
5. Review pertanyaan belum lengkap dan submit.
6. Setelah official selesai, baca compare dan acknowledge.

17.3 Skenario pelatihan Auditor

1. Pilih siklus dan depo yang self audit selesai.
2. Buktikan jawaban self tidak terlihat.
3. Isi audit resmi dan bukti independen.
4. Review, submit, dan lihat compare.
5. Jelaskan gap/temuan tindak lanjut.
6. Gunakan reopen dengan alasan bila koreksi diperlukan.

17.4 Form catatan pilot

No.	Temuan	Dampak	Owner	Target	Status
1					
2					
3					
4					
5					

GATE 7

Pemilik proses menyetujui pilot Karawang sebelum akun Baros dan Cirebon diaktifkan untuk siklus produksi.

18

Operasi, backup, monitoring, dan insiden

Go-live adalah awal pengelolaan aplikasi.

18.1 SOP siklus rutin

Kegiatan	Pelaksana	Kontrol
Buat/open siklus	Admin QAS	Template published dan tanggal benar
Self audit	PIC depo	Selesai sebelum due date
Audit resmi	Auditor	Setelah self submitted
Review compare	PIC + Auditor	Gap utama dijelaskan
Acknowledgement	PIC	Waktu dan pengguna tercatat
Close siklus	Admin QAS	Tidak ada audit wajib tertinggal

18.2 Pengelolaan pengguna

- Permintaan mencantumkan email, nama, role, depo, pemohon, persetujuan.
- Gunakan least privilege; Viewer untuk baca saja.
- Saat mutasi/keluar, nonaktifkan user D1 dan keluarkan dari Access bila perlu.
- Tinjau user aktif dan scope secara berkala.
- Jangan hapus user yang menjadi actor audit_events.

18.3 Backup dan restore drill

```
TERMINAL
npx wrangler d1 export qas-audit-prod-db --remote --output backups/qas-audit-prod-YYYYMMDD.sql
```

- Simpan backup terbatas dan catat checksum.
- Ekspor metadata bukti untuk rekonsiliasi R2-D1.
- Uji restore ke non-production.
- Catat RPO/RTO dan hasil latihan.

18.4 Monitoring

Sinyal	Yang dipantau	Respons
Error Worker	5xx, exception, route gagal	Periksa request ID dan deployment
D1	query gagal, latency, growth	Optimalkan indeks/query atau rollback
R2	upload/download gagal, orphan	Periksa binding, ukuran, metadata
Access	login gagal, policy deny	Cek email, IdP, hostname, AUD
Bisnis	audit overdue, gap abnormal	Hubungi owner depo/Auditor
Kuota	request, row read/write, storage	Kurangi query boros/evaluasi plan

18.5 Prosedur insiden

1. Catat waktu, gejala, hostname, pengguna, depo, audit ID, request ID.

PANDUAN PEMBANGUNAN APLIKASI AUDIT QAS

2. Tentukan dampak: login, data, pengisian, submit, scoring, bukti, dashboard.
3. Hentikan perubahan berisiko; jangan hapus bukti/riwayat.
4. Pulihkan lewat rollback kode atau perbaikan teruji.
5. Rekonsiliasi audit/file selama insiden.
6. Dokumentasikan akar masalah, pencegahan, dan komunikasi.

19

Troubleshooting

Mulai dari identitas, konfigurasi target, lalu data dan UI.

Gejala	Pemeriksaan	Perbaikan
Login berulang	Hostname, app, policy, cookie, team domain	Samakan hostname/app; cek IdP
401 Invalid token	Header, issuer, AUD, waktu	Secret benar; validasi JWKS/audience
403 setelah login	Email, active, role, depot	Perbaiki master/scope
D1 no such table	Migrasi lokal/remote dan binding	Apply ke database benar
Data staging muncul	database_id, bucket, APP_ENV	Pisahkan config dan redeploy
SPA 404 refresh	not_found_handling	single-page-application
Upload gagal	MIME, size, R2, token, status	Perbaiki validasi/binding
Foto ganda	Idempotency dan retry	Deduplicate operation ID/hash
Draft konflik	serverVersion vs local	Resolusi konflik
Skor berbeda	versi, nilai, bobot, N/A, rounding	Bandingkan snapshot/golden
Auditor lihat self	API field filtering	Tutup endpoint; tes regresi
Dashboard beda	filter, timezone, void/reopen	Satu service agregasi

19.1 Urutan diagnosis

1. Reproduksi dengan akun/audit uji.
2. Salin request ID dan waktu.
3. Periksa deployment dan environment.
4. Periksa Access identity dan RBAC.
5. Periksa API, D1 row, lalu R2 metadata.
6. Tambahkan tes regresi sebelum memperbaiki dan deploy.

20

Checklist serah terima dan go-live

Satu daftar kontrol untuk memastikan produk benar-benar siap digunakan.

Bisnis dan data

- ☐ 17 pertanyaan/urutan sesuai sumber.
- ☐ Pilihan, bobot, N/A, pembulatan, kategori disahkan.
- ☐ Tiga depo tanpa duplikasi.
- ☐ Bukti, reopen, acknowledgement, retensi disahkan.

Keamanan

- ☐ Access policy sesuai daftar.
- ☐ JWT diverifikasi di Worker.
- ☐ Tes IDOR/lintas depo lulus.
- ☐ R2 private; secret tidak di Git.
- ☐ Blind audit terbukti API/UI.

Fungsional

- ☐ Self, official, compare, dashboard, ekspor selesai.
- ☐ Submit idempotent dan state machine teruji.
- ☐ Audit trail/reopen lengkap.
- ☐ Skor cocok golden cases.

Mobile dan offline

- ☐ Ponsel nyata diuji kamera/offline/sync.
- ☐ Draft bertahan setelah refresh.
- ☐ Konflik tidak overwrite diam-diam.
- ☐ Submit diblokir bila pending.

Operasi

- ☐ Panduan per role tersedia.
- ☐ Backup/restore drill selesai.
- ☐ Monitoring dan insiden aktif.
- ☐ Owner dan support ditetapkan.
- ☐ Pilot Karawang disetujui.

20.1 Berita acara go-live

Peran	Nama	Keputusan / tanda tangan	Tanggal
Process Owner QAS			
Auditor QAS			
PIC QAS Karawang			
PIC QAS Baros			
PIC QAS Cirebon			
Application Owner			

21

Paket prompt Antigravity

Salin satu prompt, tinjau hasilnya, lalu lanjut ke prompt berikutnya.

Prompt 1 — Scaffold dan guardrails

PROMPT UNTUK ANTIGRAVITY

Baca PRD dan panduan di docs/. Buat fondasi React + TypeScript + Vite PWA dan Cloudflare Worker + Hono. Terapkan struktur folder, routing dasar, error boundary, lint, typecheck, Vitest, dan Playwright. Jangan membangun fitur bisnis atau menebak scoring. Tampilkan rencana file sebelum mengubahnya.

Kriteria selesai:

- dev, build, lint, typecheck, test berhasil.
- Responsif 360 px dan desktop.
- Tidak ada secret/data nyata.

Prompt 2 — Schema D1 dan seed

PROMPT UNTUK ANTIGRAVITY

Implementasikan migrasi D1 Bab 8. Tambahkan foreign key, unique/check constraint, dan indeks. Buat seed idempotent tiga depo, akun uji, template QAS draft, J1/J2, dan 17 pertanyaan sumber. Jangan memberi numeric_value, bobot, atau kategori bila belum disahkan. Tambahkan tes schema/seed.

Kriteria selesai:

- Apply lokal dari kosong berhasil.
- Tepat 3 depo dan 17 pertanyaan.
- Tidak ada published tanpa scoring.

Prompt 3 — Authentication dan RBAC

PROMPT UNTUK ANTIGRAVITY

Tambahkan middleware Access JWT dari Cf-Access-Jwt-Assertion dengan jose. Validasi issuer, audience, signature, expiry, lalu map email ke users/scopes. Buat /api/me dan helper role/depot. Tes 401, inactive, cross-depot 403, Viewer write 403. Jangan percaya header email tanpa JWT.

Kriteria selesai:

- Tes RBAC positif/negatif lulus.
- Error tidak bocorkan internal.
- Respons memiliki requestId.

Prompt 4 — Master dan template berversi

PROMPT UNTUK ANTIGRAVITY

Bangun admin pengguna/scope dan template/version/section/question/option. Published immutable; perubahan via clone draft. Publish memvalidasi scoring lengkap dan tetap diblokir bila belum disahkan. Catat mutasi ke audit_events.

Kriteria selesai:

- CRUD hanya Admin.
- Published tak dapat diubah API/UI.
- Audit trail lengkap.

Prompt 5 — Siklus dan self audit

PROMPT UNTUK ANTIGRAVITY

Bangun cycles dan slot SELF/OFFICIAL. Implementasikan self audit responsif, progres, catatan, autosave server, IndexedDB draft, bukti wajib, review, dan submit idempotent dengan role/depot/state/version validation.

Kriteria selesai:

- PIC hanya depo sendiri.
- Draft bertahan refresh/offline.

PANDUAN PEMBANGUNAN APLIKASI AUDIT QAS

- Submit tak dapat ganda.

Prompt 6 — Bukti R2 private

PROMPT UNTUK ANTIGRAVITY

Implementasikan upload/download lewat Worker ke R2 private. Validasi role, depot, status, MIME, ukuran. Object key acak; metadata/hash D1. Tambahkan retry offline dan tes invalid/large/cross-depot/orphan.

Kriteria selesai:

- Tidak ada URL publik permanen.
- Download cek scope.
- Retry tidak menduplikasi.

Prompt 7 — Official blind audit

PROMPT UNTUK ANTIGRAVITY

Bangun official audit setelah self SUBMITTED. Auditor hanya melihat status selesai; payload API/UI tidak boleh berisi jawaban, score, catatan, atau bukti self sampai official SUBMITTED. Tambahkan tes kebocoran semua endpoint.

Kriteria selesai:

- Terkunci sebelum self submit.
- Payload blind bersih.
- Tes regresi lulus.

Prompt 8 — Scoring dan compare

PROMPT UNTUK ANTIGRAVITY

Setelah keputusan scoring resmi tersedia, implementasikan engine dari audit_template_versions. Simpan snapshot nilai/config hash. Buat comparison snapshots. Tambahkan golden tests maksimum, minimum, N/A, ambang, pembulatan, dan contoh manual. Jangan hardcode di UI.

Kriteria selesai:

- Golden cases cocok.
- Snapshot immutable.
- Satu engine untuk API/dashboard/export.

Prompt 9 — Dashboard dan ekspor

PROMPT UNTUK ANTIGRAVITY

Bangun dashboard berdasarkan scope dengan filter periode, depo, seksi, status, jenis. Tampilkan status, skor, gap, beda jawaban, temuan prioritas. Ekspor CSV memakai service/filter sama. Mobile berupa card/list.

Kriteria selesai:

- Dashboard/detail/CSV cocok.
- Filter tidak bocor scope.
- 360 px tidak rusak.

Prompt 10 — Hardening dan audit trail

PROMPT UNTUK ANTIGRAVITY

Tinjau endpoint untuk Zod, RBAC, depot, state, idempotency, concurrency, upload safety, audit_events, rate limit, security headers, dan log terstruktur tanpa data sensitif. Tes IDOR dan tampering.

Kriteria selesai:

- Endpoint write punya tes auth/state.
- Log bersih data sensitif.
- Tak ada defect tinggi.

Prompt 11 — PWA, offline, dan UX

PROMPT UNTUK ANTIGRAVITY

Lengkapi manifest, icon, service worker/app shell, IndexedDB, sync queue, conflict handling, status koneksi. Jangan cache audit sensitif secara luas. Uji aksesibilitas, mobile, kamera. Submit nonaktif saat pending.

PANDUAN PEMBANGUNAN APLIKASI AUDIT QAS

Kriteria selesai:

- Skenario offline lulus.
- PWA dapat dipasang.
- Draft selamat saat token expire.

Prompt 12 — Release candidate

PROMPT UNTUK ANTIGRAVITY

Jalankan lint, typecheck, unit, integration, E2E, build, dan dependency check. Siapkan release notes, migrasi, seed production aman, smoke test, rollback, checklist Bab 16/20. Jangan deploy bila golden scoring, UAT, atau Access/RBAC gagal.

Kriteria selesai:

- Semua gate terbukti.
- Staging smoke lulus.
- Production checklist siap tanda tangan.

22

Referensi resmi

Gunakan dokumentasi resmi saat versi CLI atau menu dashboard berubah.

Cloudflare Workers — Get started: <https://developers.cloudflare.com/workers/get-started/guide/>

Cloudflare Static Assets: <https://developers.cloudflare.com/workers/static-assets/>

Cloudflare Vite plugin: <https://developers.cloudflare.com/workers/vite-plugin/get-started/>

SPA routing: <https://developers.cloudflare.com/workers/static-assets/routing/single-page-application/>

Wrangler configuration: <https://developers.cloudflare.com/workers/wrangler/configuration/>

D1 Wrangler commands: <https://developers.cloudflare.com/d1/wrangler-commands/>

D1 migrations: <https://developers.cloudflare.com/d1/reference/migrations/>

R2 Workers API: <https://developers.cloudflare.com/r2/get-started/workers-api/>

Access self-hosted app: <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/access-controls/applications/http-apps/self-hosted-public-app/>

Access One-time PIN: <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/integrations/identity-providers/one-time-pin/>

Access Validate JWT: <https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/access-controls/applications/http-apps/authorization-cookie/validating-json/>

Workers pricing: <https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/>

D1 pricing: <https://developers.cloudflare.com/d1/platform/pricing/>

R2 pricing: <https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/>

Google Antigravity — Getting started: <https://www.antigravity.google/docs/getting-started>

Catatan sumber internal

- Form Audit QAS.pdf — sumber pertanyaan dan tampilan form eksisting.
- PRD_Aplikasi_Audit_QAS_Cloudflare.docx — kebutuhan produk, arsitektur, data, keamanan, dan acceptance criteria.

HASIL AKHIR

Ikuti Gate 1 sampai Gate 7. Aplikasi siap produksi hanya jika scoring disahkan, UAT lulus, blind audit terbukti, Access/RBAC aman, backup diuji, dan pilot Karawang disetujui.